LERNZIELBUCH

Physik – Neun aktuelle Beschreibungen mit direkt benötigten bestehenden Mathematikkompetenzen

Kanonische Kapitelsicht

9 atomare Lernziele	19 Kapitel
curricular-atomic-v1	sha256:37e885179bad6236ca849c6231355e239bcc76ec509600505002288c284815be

Zur Gliederung

Gliederung

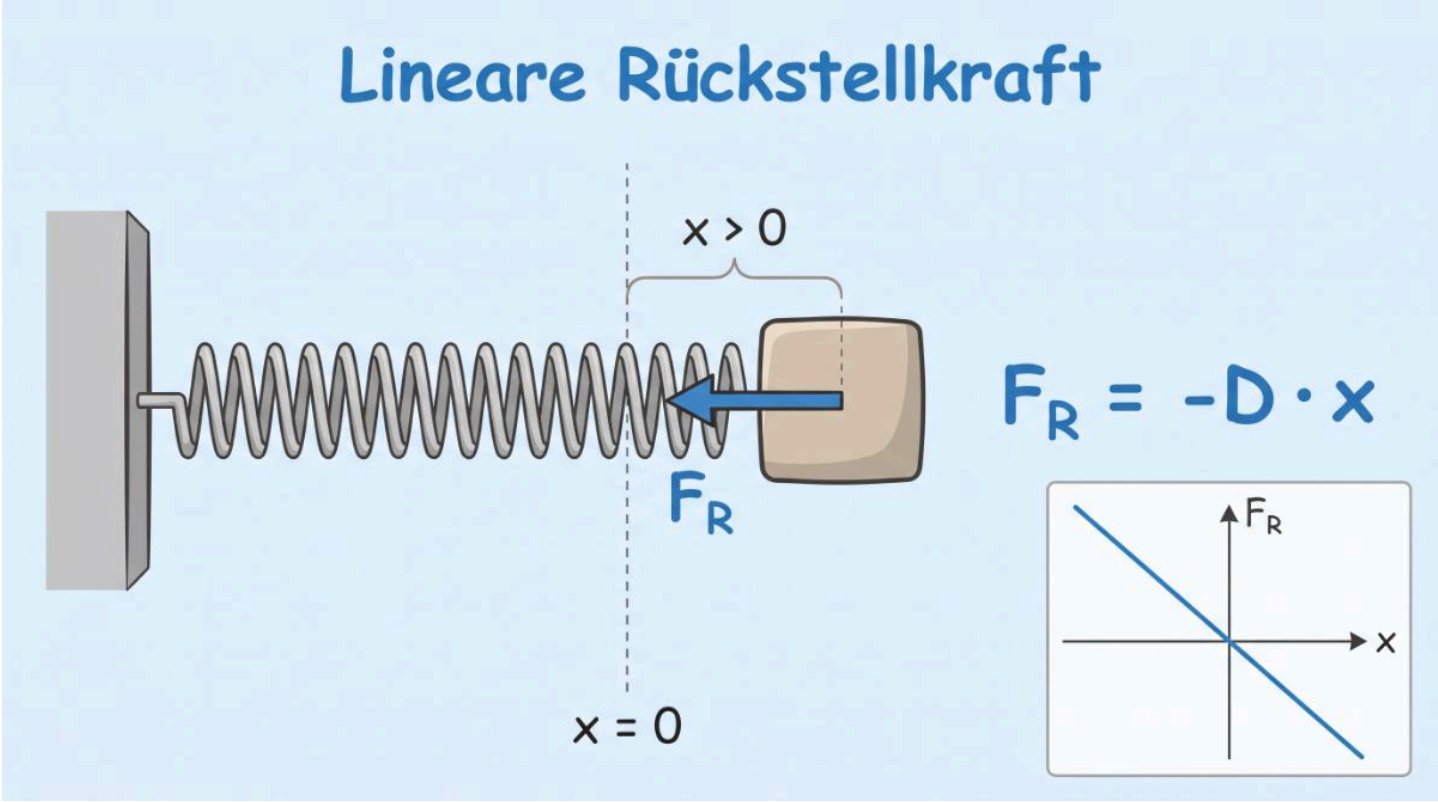
Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Physik	9 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe II (GK und LK)	6 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 2
Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 9
Methoden in der E-Phase	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 9
Methode: Messunsicherheit und Fehleranalyse	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 9
Q2 Schwingungen, Induktion und mechanische Wellen	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 2
Mechanische Schwingungen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 2
Induktion und elektromagnetische Schwingungen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 6
Mechanische Wellen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 3
Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 4
Quantenobjekte	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 5
Astrophysik	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 4
Galaxienentfernungen und Hubble-Alter beurteilen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 4
Bundeslandspezifische Ergänzungen	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe II	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Denk- und Arbeitsweisen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 8
Weitere fachliche Ziele	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Stufenübergreifend	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 7
Weitere fachliche Ziele	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 7

Lineare Rückstellkraft bei harmonischen Schwingungen beschreiben

Lernziel-ID 05af2893-0201-4d7f-985b-272d7b88e26e

Physik › Bundeslandspezifische Ergänzungen › Sekundarstufe II › Weitere fachliche Ziele



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die lineare Rückstellkraft als Voraussetzung harmonischer mechanischer Schwingungen beschreiben und das Hooke'sche Gesetz fachlich deuten.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK
BW, HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK
BY: Sek. II · G9 · LK
+ 2 weitere Ländergruppen

Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Termwerte durch Einsetzen berechnen a6469c01-6ca3-5eb2-a82c-94f3d0560b32

Kraft und Verformung experimentell untersuchen 45bbdf6b-6372-5b6a-b7e4-be15a0eb4b83

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

O2-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen 50328a4f-91e8-5c8b-8d61-8f9c98a5cddf

Prüfungsaufgabe: Gravitations- und Rückstellkräfte modellieren ac6c578c-401b-5e4b-801a-6dff8fe8b93a

Buch-Digest
sha256:37e885179bad6236ca849c6231355e239bcc76ec509600505002288c284815be

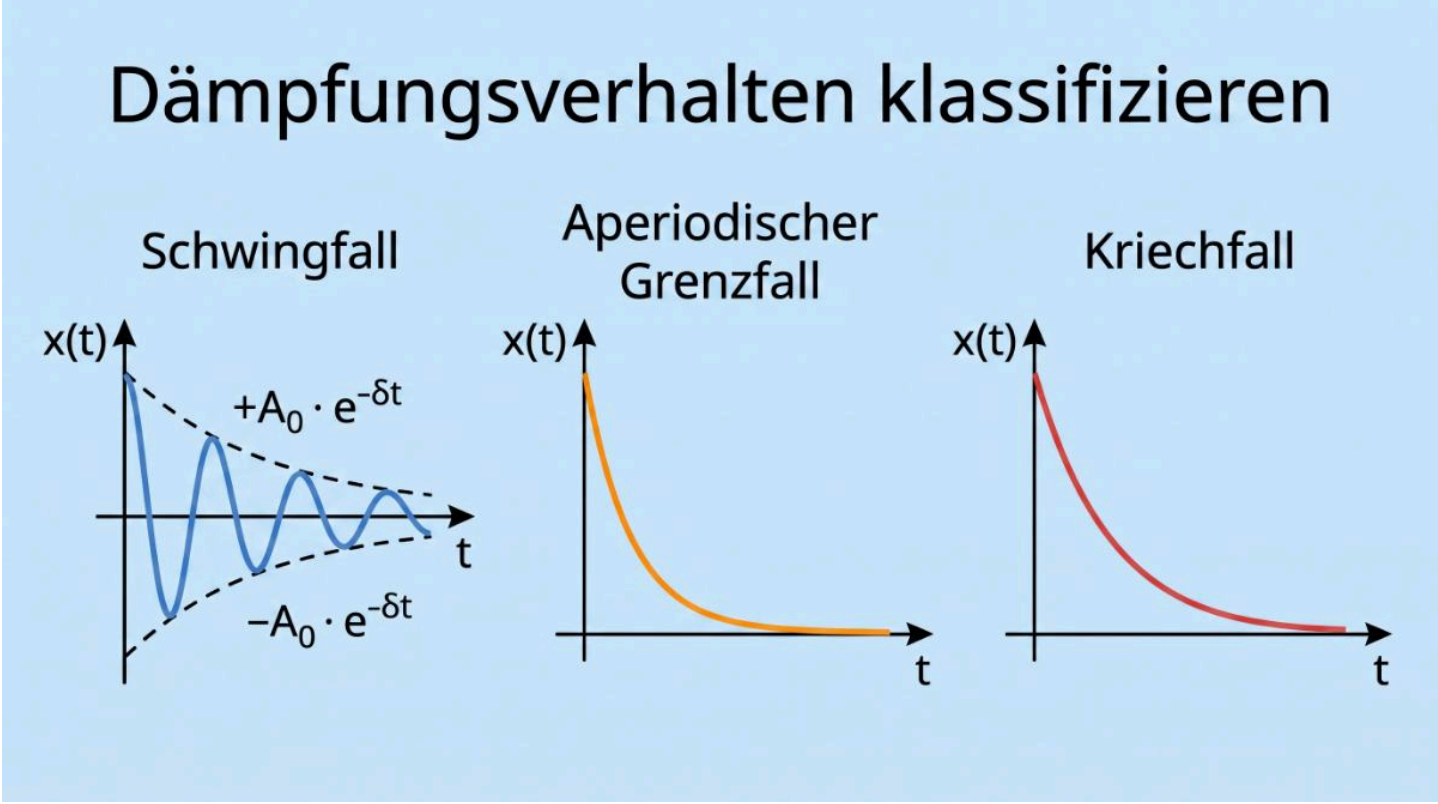
Ziel-Fingerprint
sha256:db4865b7bde5c41f8852c8b17fceff4d51f917948688124118901ca57a5a2b2d

Feedback zu diesem Lernziel

Dämpfungsverhalten klassifizieren

Lernziel-ID 18c1f954-487e-5121-bb18-6c64a82f573d

Physik › Sekundarstufe II (GK und LK) › Q2 Schwingungen, Induktion und mechanische Wellen › Mechanische Schwingungen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann gedämpfte Schwingungen mit Exponentialansätzen beschreiben und Parameter deuten.

Geltung
BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK
BW: Sek. II · LK
BY: Sek. II · G9 · LK
+ 3 weitere Ländergruppen

Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Exponentialfunktionen in e-Schreibweise umformen 9db266a2-1889-5792-82b0-a7463f0832f1

Gedämpfte Schwingungen beschreiben e6895bc3-fcbd-59ad-baef-a78c97a13e11

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Q2-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen 50328a4f-91e8-5c8b-8d61-8f9c98a5cddf

Vorschlag B (LK) - Schwingungsdiagnostik mit Grenzflächenanalyse 99954602-819d-57f3-9c09-737e69f162df

Resonanz, Daempfung und Schwingungsgleichung d350cfa7-c606-501e-abf7-1c9e546b266b

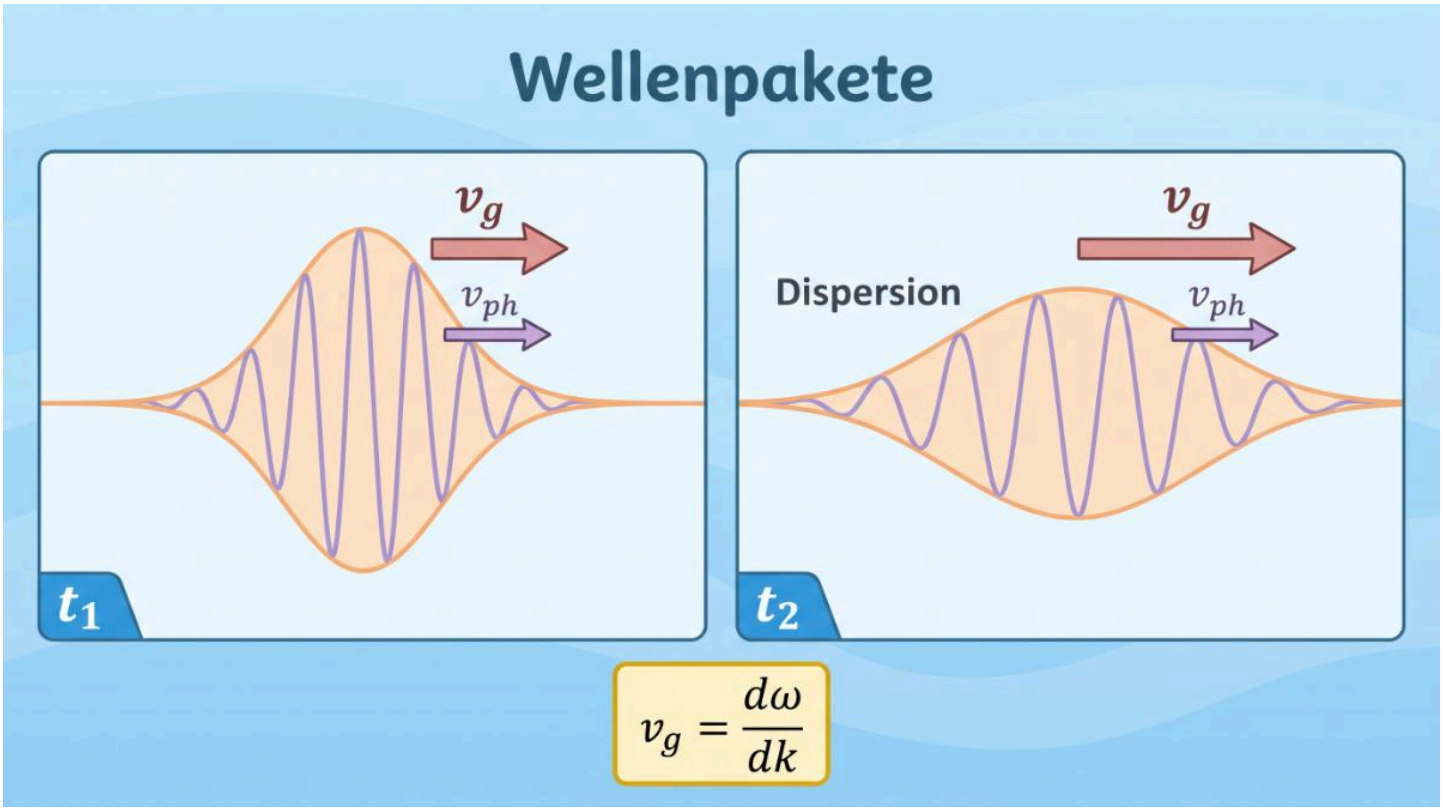
Vorschlag B (LK) - Aktives Schwingungsmanagement fa333c2f-3150-5831-a649-28615164b2f2

Buch-Digest sha256:37e885179bad6236ca849c6231355e239bcc76ec509600505002288c284815be
Ziel-Fingerprint sha256:7499febf7d318665d6bd2b5a117670b6c5490020cddda6cf0d4d0006a300faf8
Feedback zu diesem Lernziel

Wellenpakete

Lernziel-ID 1c430e0a-b63e-5729-8715-a96a5a68740f

Physik › Sekundarstufe II (GK und LK) › Q2 Schwingungen, Induktion und mechanische Wellen › Mechanische Wellen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann bei einem schmalbandigen Wellenpaket die Gruppengeschwindigkeit als Geschwindigkeit seiner Hüllkurve deuten und erklären, wie frequenzabhängige Ausbreitung (Dispersion) seine Form und Breite verändert.

Geltung
BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK
HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK
NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK
+ 1 weitere Ländergruppen

Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Grundlegende Ableitungsregeln auf elementare Funktionsterme anwenden 9f2fc0d1-e1e7-4051-ba70-87ba1dd8dd1c

Harmonische Wellen über ihre Kenngrößen beschreiben cb0ced6d-b7c1-5b7d-9922-8c394f6030e8

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Q2-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen 50328a4f-91e8-5c8b-8d61-8f9c98a5cddf

Interferenz, stehende Wellen und Musikinstrumente ab2b9c0f-db98-5d20-adee-e46eafe037b4

Buch-Digest
sha256:37e885179bad6236ca849c6231355e239bcc76ec509600505002288c284815be

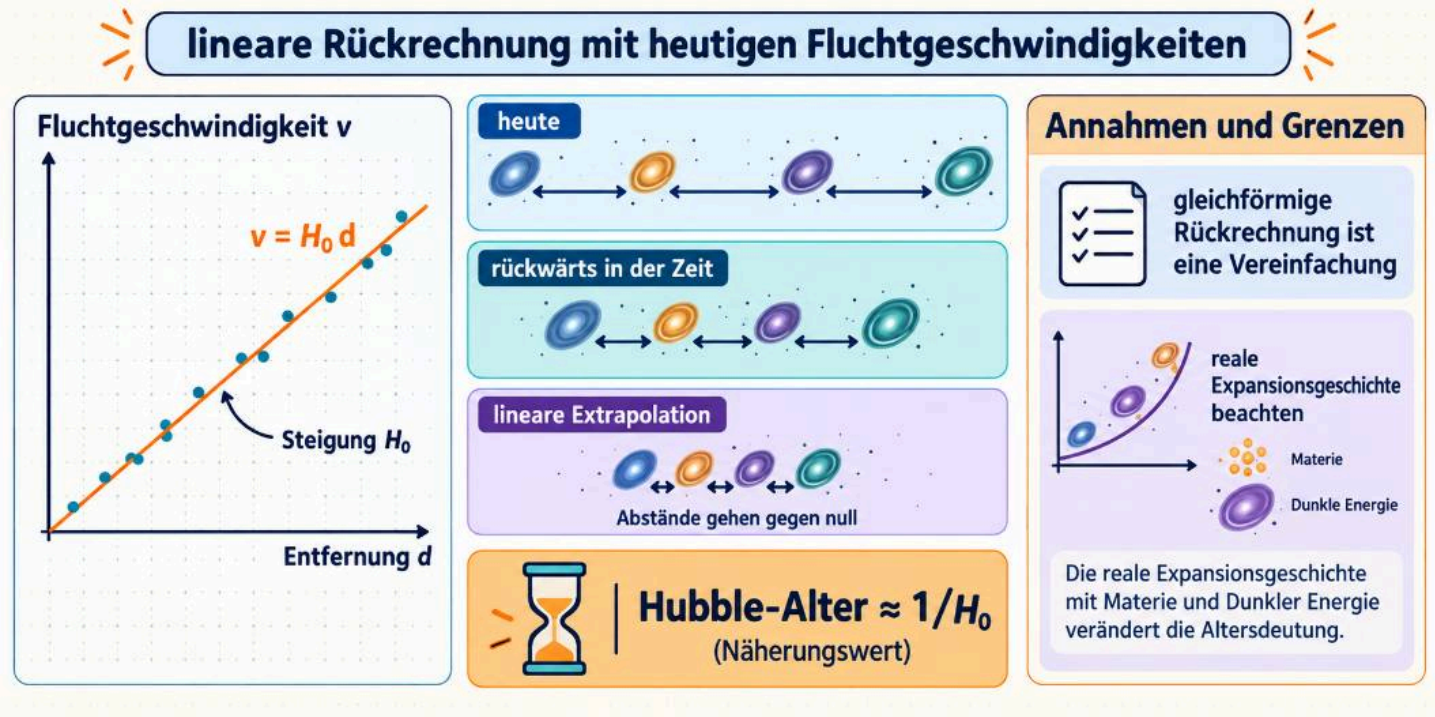
Ziel-Fingerprint
sha256:670c507ffa4eaf71cb5422f32c69b9c0fcba10c22ace1f472ce7f91600e01e1b

Feedback zu diesem Lernziel

Universumsalter mit der Hubble-Beziehung abschätzen

Lernziel-ID 44f0eefa-2d93-5954-879f-f6c49e5cebc7

Physik › Sekundarstufe II (GK und LK) › Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit › Astrophysik › Galaxienentfernungen und Hubble-Alter beurteilen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann aus der Hubble-Beziehung ein Hubble-Alter abschätzen und erläutern, warum es nur unter vereinfachenden Annahmen über die Expansionsgeschichte als Universumsalter gedeutet werden darf.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK
BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK
HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK
+ 1 weitere Ländergruppen

Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Lineare Funktionen beschreiben af3d6bff-c5fb-4ec6-a9f0-c0be09fc9186

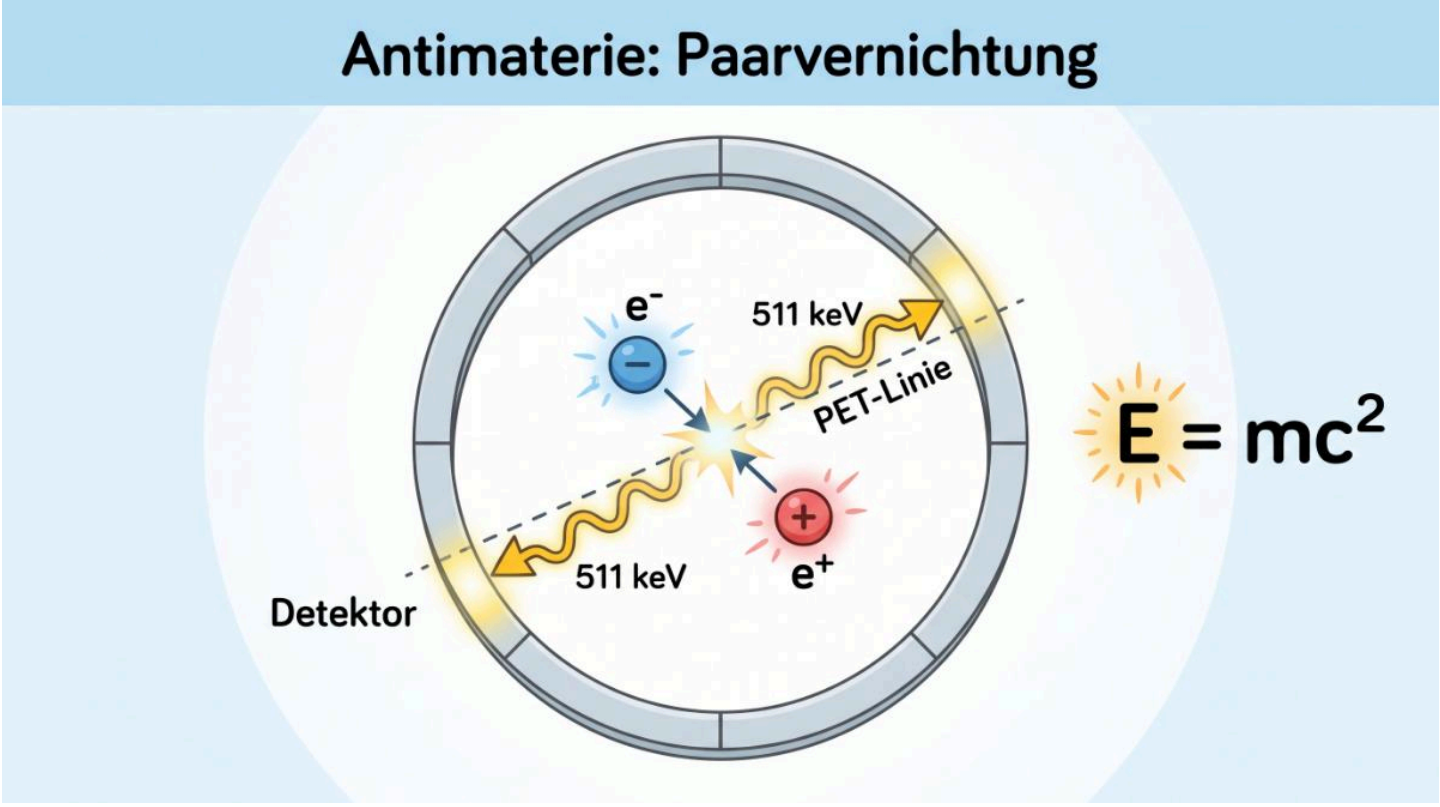
Größen und Einheiten vergleichen und umrechnen f2e42af5-67a6-477e-82ea-e65b09cc6cb3

Kosmologie vertieft aa0fa5fb-7bfb-5f9f-a606-3f7187cfb745

Buch-Digest sha256:37e885179bad6236ca849c6231355e239bcc76ec509600505002288c284815be
Ziel-Fingerprint sha256:06531cc8d072d46371e3ed47eb7f6c1226d3d0ada1e215dc0b4387389 23d19ac

Antimaterie und Paarvernichtung

Lernziel-ID 48e3d6c2-00bf-5afd-8846-ba3dbd01e96d



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das Positron als Antiteilchen des Elektrons beschreiben und erklären, wie bei der Vernichtung eines annähernd ruhenden Elektron-Positron-Paares unter Energie- und Impulserhaltung zwei nahezu entgegengesetzt ausgesandte Photonen entstehen, die in der PET als Messsignal genutzt werden.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK
HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK
NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK
+ 1 weitere Ländergruppen

Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Vektoren komponentenweise addieren und subtrahieren c63bbffd-8d1c-5fe2-a428-db194e6fe592

Energie und Impuls von Photonen d2860d7f-32ff-5d74-b2f8-b7bfc8d75aec

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Q4-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen 4a58df57-f791-502f-8b8d-9ba155e46035

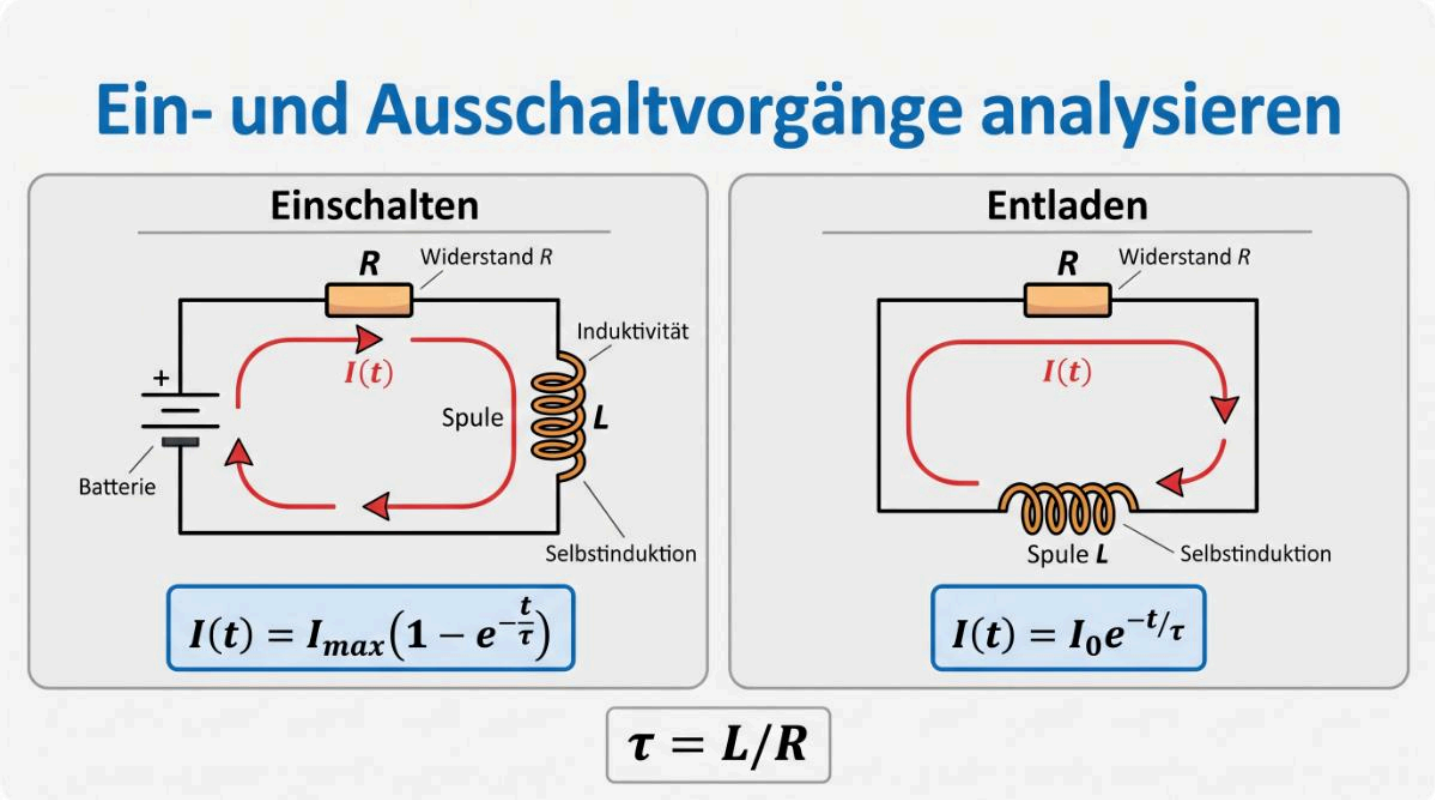
Quantenobjekte, Unbestimmtheit und Messproblem b585ff81-6332-5d11-ae63-ee6a9928c00d

Buch-Digest
sha256:37e885179bad6236ca849c6231355e239bcc76ec509600505002288c284815be

Ziel-Fingerprint
sha256:221e889f371f1de26daf65a8beaee0cc1226bae469fafa4cda50b51a48fd649e

Ein- und Ausschaltvorgänge analysieren

Lernziel-ID 692db5b6-8be1-5c7b-8307-3a02afb21ea0



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Strom- und Spannungsverläufe beim Ein- und Ausschalten eines idealisierten RL-Stromkreises mit der Zeitkonstante τ = L/R quantitativ analysieren und die Induktivität aus einem solchen Verlauf bestimmen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK
BW: Sek. II · LK
BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK
+ 2 weitere Ländergruppen

Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Wachstums- und Abklingvorgänge exponentiell modellieren und Ergebnisse im Kontext bewerten 27b63e2e-6a34-483e-8e5a-fe0f49670d1d

Selbstinduktion und Induktivität 37f28bc4-def2-57cf-a06b-191dfd228205

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Q2-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen 50328a4f-91e8-5c8b-8d61-8f9c98a5cddf

Vorschlag A (LK) - Adaptive Ladespur (Felder/Induktion) 86015397-23c4-5ed7-b893-bc619ec961a8

Selbstinduktion, Einschaltvorgaenge und Feldenergie acf192a8-c398-51dc-a03b-672ab55df957

Vorschlag A (LK) - Feldregelung und Transformatorwirkungsgrad cf892388-6cb4-5981-adf2-7168aeb948b1

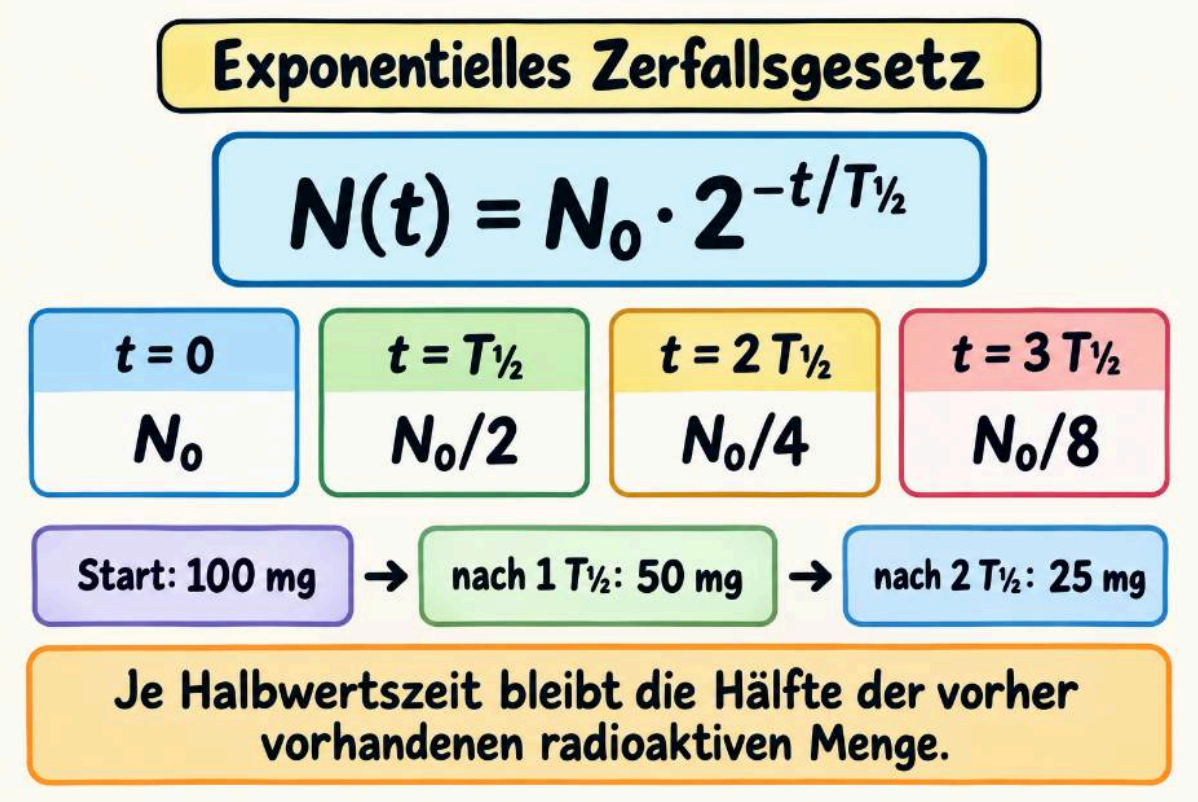
Buch-Digest
sha256:37e885179bad6236ca849c6231355e239bcc76ec509600505002288c284815be

Ziel-Fingerprint
sha256:02ae80b7ac55ac76cc2831b8482f71c0d5e90200a83840d1bd73d8e6f7c737ad

Zerfallsgesetze anwenden

Lernziel-ID a12fddce-0215-58d9-bd91-21be8a960d25

Physik › Bundeslandspezifische Ergänzungen › Stufenübergreifend › Weitere fachliche Ziele



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann mit einem einfachen exponentiellen Zerfallsgesetz die zeitliche Abnahme einer radioaktiven Substanz oder ihrer Aktivität bestimmen und die Halbwertszeit im Sachkontext interpretieren.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK
BW: Sek. I · G8; Sek. I · G9
BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK
+ 2 weitere Ländergruppen

Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Rationale Zahlen addieren und subtrahieren 4eeab7d5-eeb3-579b-845e-1c52ffe9e89f

Halbwertszeit radioaktiver Stoffe deuten 16b94a12-ecc5-5b5c-85b6-87b4290bebf8

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Q4-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen 4a58df57-f791-502f-8b8d-9ba155e46035

Radioaktivitaet, Zerfall und Strahlenschutz 4daef009-6425-526a-8574-4fa75f28f946

Prüfungsaufgabe: Materiestruktur und radioaktiven Zerfall ordnen b8c3dfb7-9286-52ac-8b0f-ad0a0ce941ed

Bindungsenergie und Massendefekt cde9b548-2cf4-59ad-b5d4-a71872afbe56

Zerfallsreihen analysieren 3b50255a-6b01-578b-8f5c-4383536a3221

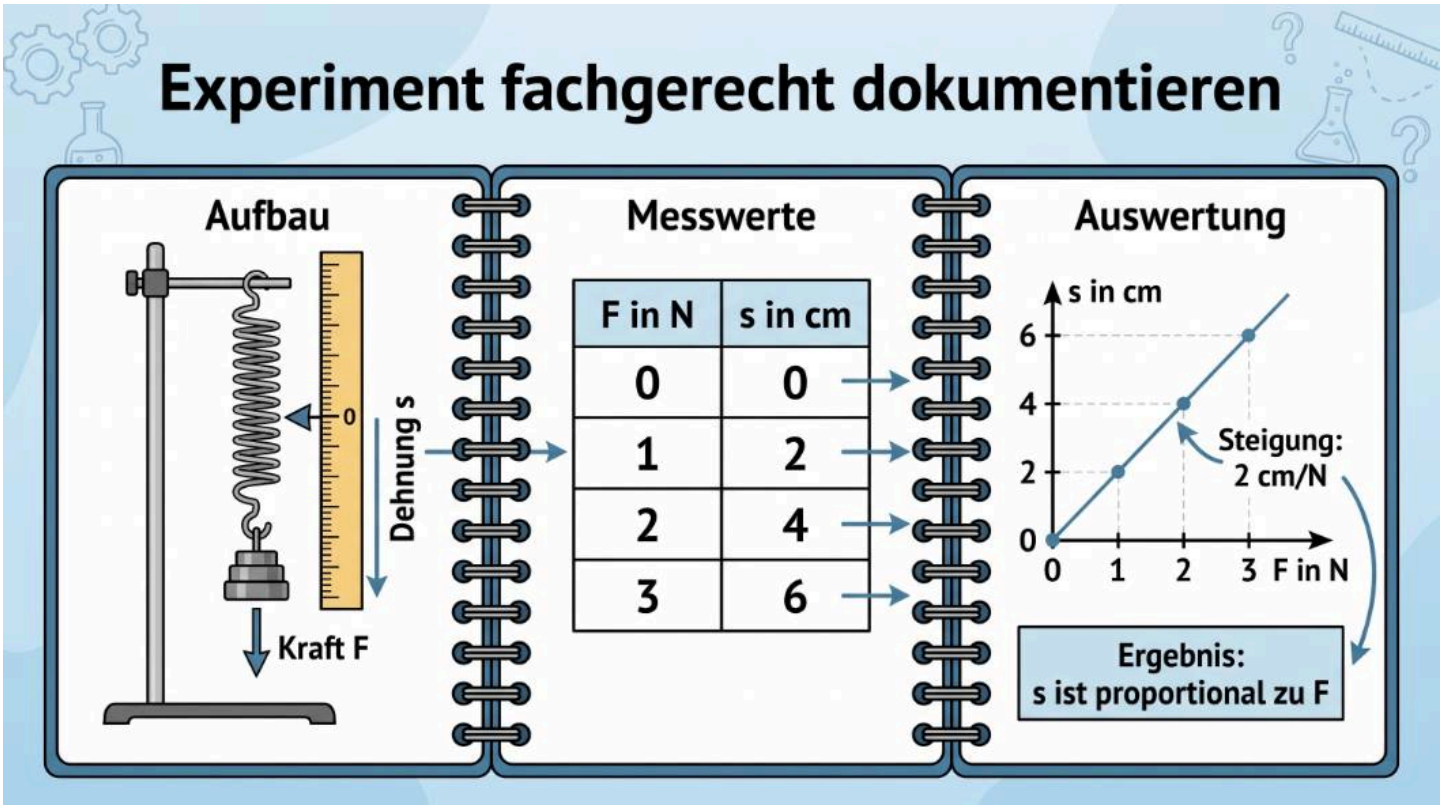
Strahlendosis und Schutz e6a50c74-c922-508c-aa27-07bac2566955

Buch-Digest sha256:37e885179bad6236ca849c6231355e239bcc76ec509600505002288c284815be
Ziel-Fingerprint sha256:274b12c77c1772bd09b16c12307ecad61b415709316518afbc17d712a27b80a9

Experimentelle Untersuchungen fachgerecht dokumentieren

Lernziel-ID ad62f563-4fee-5399-8d9c-03a214658aa9

Physik › Bundeslandspezifische Ergänzungen › Sekundarstufe II › Denk- und Arbeitsweisen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Beobachtungen, Messwerte, Auswertungsschritte und Ergebnisse einer physikalischen Untersuchung in einem strukturierten Protokoll oder einer fachtypischen Darstellung nachvollziehbar dokumentieren.

Geltung
BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK
SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Rationale Zahlen multiplizieren und dividieren ee48e811-4c9c-5080-9836-8403fc9f0810

Beobachtung und Erklärung unterscheiden 5355fee0-0477-5570-a234-561477bf77ba

Experimente planen und Messdaten auswerten d3c153b9-e09b-5668-8386-73105546a7c1

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-I-Abschlussaufgaben Physik selbstständig lösen 3631c8f7-ff48-57ff-b7ee-8397ff1d166a

Prüfungsaufgabe: Elektrische Sicherheit fachsprachlich vermitteln 77257ded-ccf0-521f-8a8c-38c8f85fd3ca

Physikalische Arbeitsergebnisse fachsprachlich präsentieren 6d323d54-0aee-55d0-a9e1-ef2efdea0346

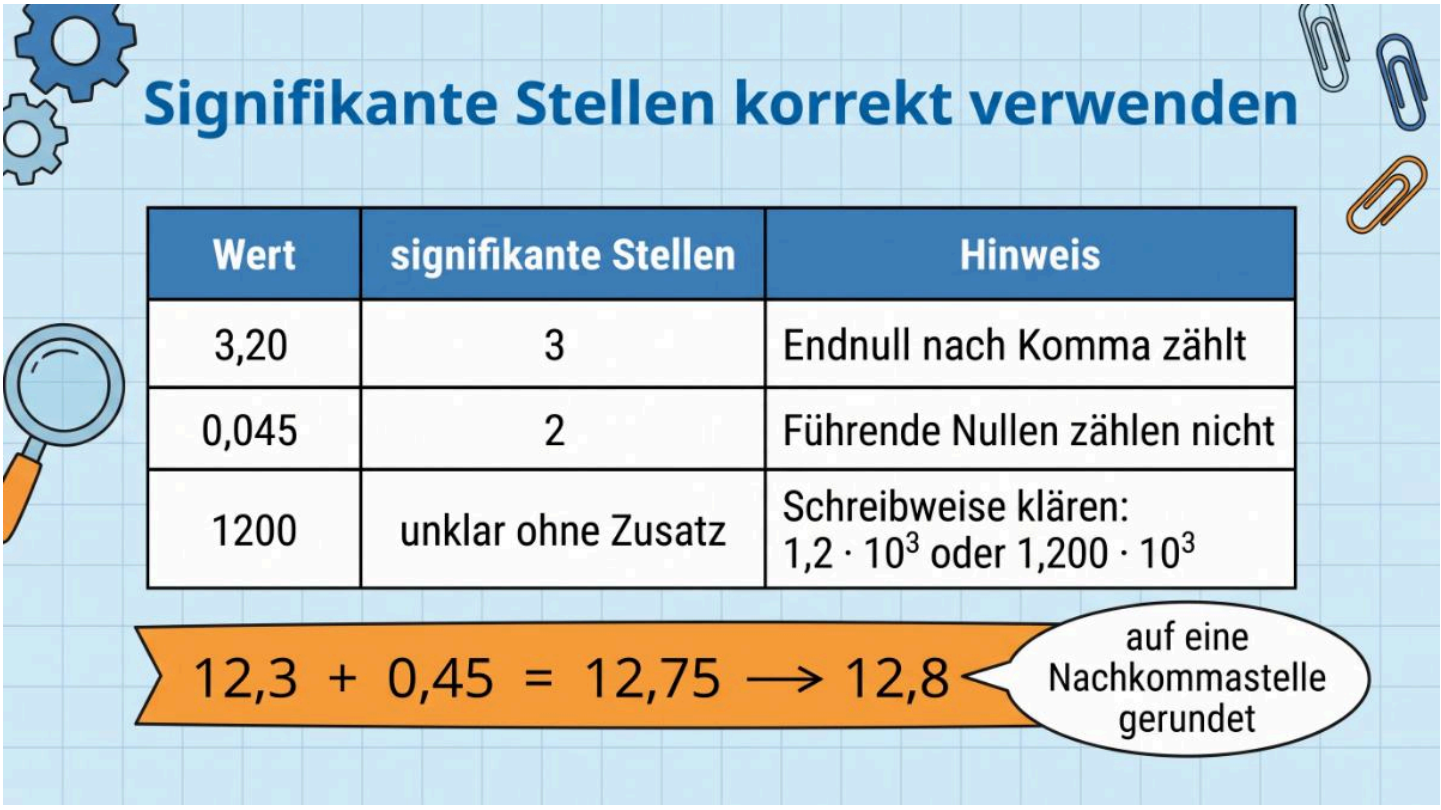
Buch-Digest
sha256:37e885179bad6236ca849c6231355e239bcc76ec509600505002288c284815be

Ziel-Fingerprint
sha256:c0779aedbe8187d96c6606de29869b087d59bc7fcea534256a58b3a09b26c93d

Signifikante Stellen korrekt verwenden

Lernziel-ID b615830a-e8b0-5754-81e0-99da98343a8d

Physik › Sekundarstufe II (GK und LK) ›
Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen › Methoden in der E-Phase ›
Methode: Messunsicherheit und Fehleranalyse



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Rechenergebnisse passend zur angegebenen Genauigkeit beziehungsweise Unsicherheit der Eingangsdaten auf eine sinnvolle Zahl signifikanter Stellen runden, Zwischenwerte mit ausreichender Genauigkeit weiterführen und Scheingenauigkeit vermeiden.

Geltung
BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK
HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK
NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK
+ 1 weitere Ländergruppen

Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Terme mit rationalen Zahlen strukturiert auswerten 0a6dab2e-1bbb-5587-adb0-456d3991c327

Messunsicherheiten angeben f6b1d812-ce8b-5852-b417-e6c29b533c7a

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Messmethoden und Datenanalyse in Aufgaben anwenden 0432a422-401b-5134-bf08-05cfd8c7a366

E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen 7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

Buch-Digest
sha256:37e885179bad6236ca849c6231355e239bcc76ec509600505002288c284815be

Ziel-Fingerprint
sha256:b7fd41467577af57ba1137045b65bf277b264c84ee55810adae49bd0209153ba

Feedback zu diesem Lernziel